مشروع تخرج برمجي

Peer-to-Peer Equipment Rental

منصة تأجير المعدات التشاركية

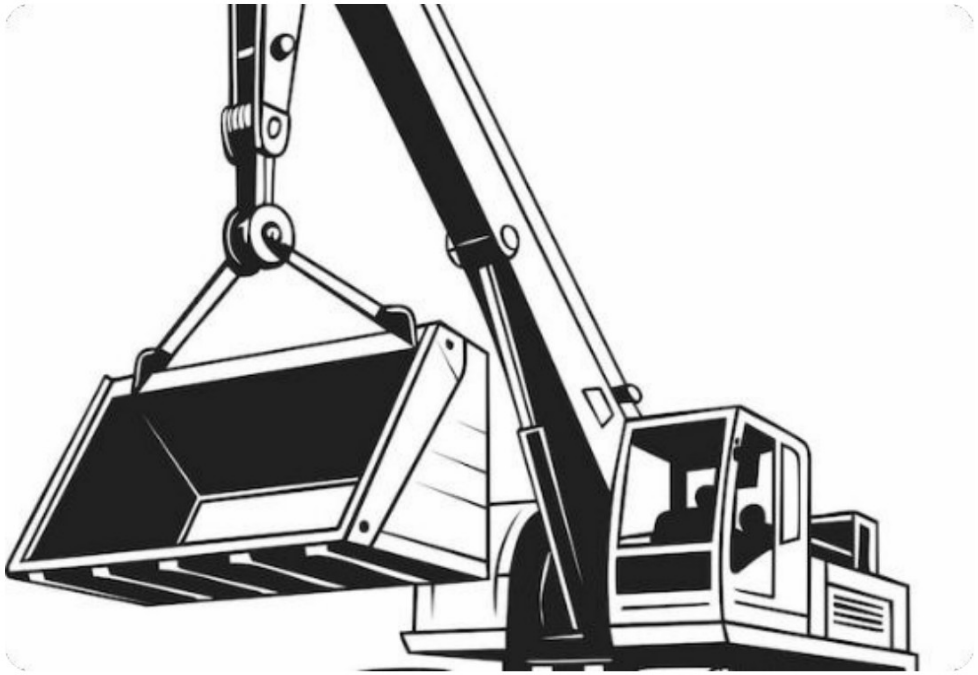
منصة رقمية موحدة تجمع بين مالكي المعدات والمستأجرين بتجربة حجز ودفع آمنة ومؤتمتة.

أحمد فهد القفاري

أحمد ناصر الحبيتر

نظرة عامة

الفكرة الأساسية للمشروع



تطبيق ويب وجوال متكامل كمنصة وسيطة لتأجير المعدات.

بحث فوري مع نظام حجوزات مؤتمت بالكامل.

دفع إلكتروني آمن مدعوم بنظام احتجاز الضمان.

استغلال الأصول المتعطلة لتعظيم الفائدة الاقتصادية.

القيمة المضافة

أهداف المشروع الرئيسية

بحث واستكشاف

واجهة بحث متقدمة مدعومة بفلترة المواقع والأسعار والتوافر.

أتمتة وحماية

توليد العقود الرقمية واحتجاز المبالغ الضمانية آلياً.

إدارة وتقارير

لوحات تحكم متكاملة لمتابعة الأرباح وحالة المعدات.

متطلبات النظام

النطاق البرمجي للنظام

إدارة الحسابات

توثيق الدخول، الصلاحيات، وحماية بيانات المستخدمين.

دورة حياة المعدات

لوحات إضافة وتعديل وعرض المعدات ببياناتها.

خوارزميات الحجز

منع التعارض البرمجي في المواعيد وإدارة الإتاحة.

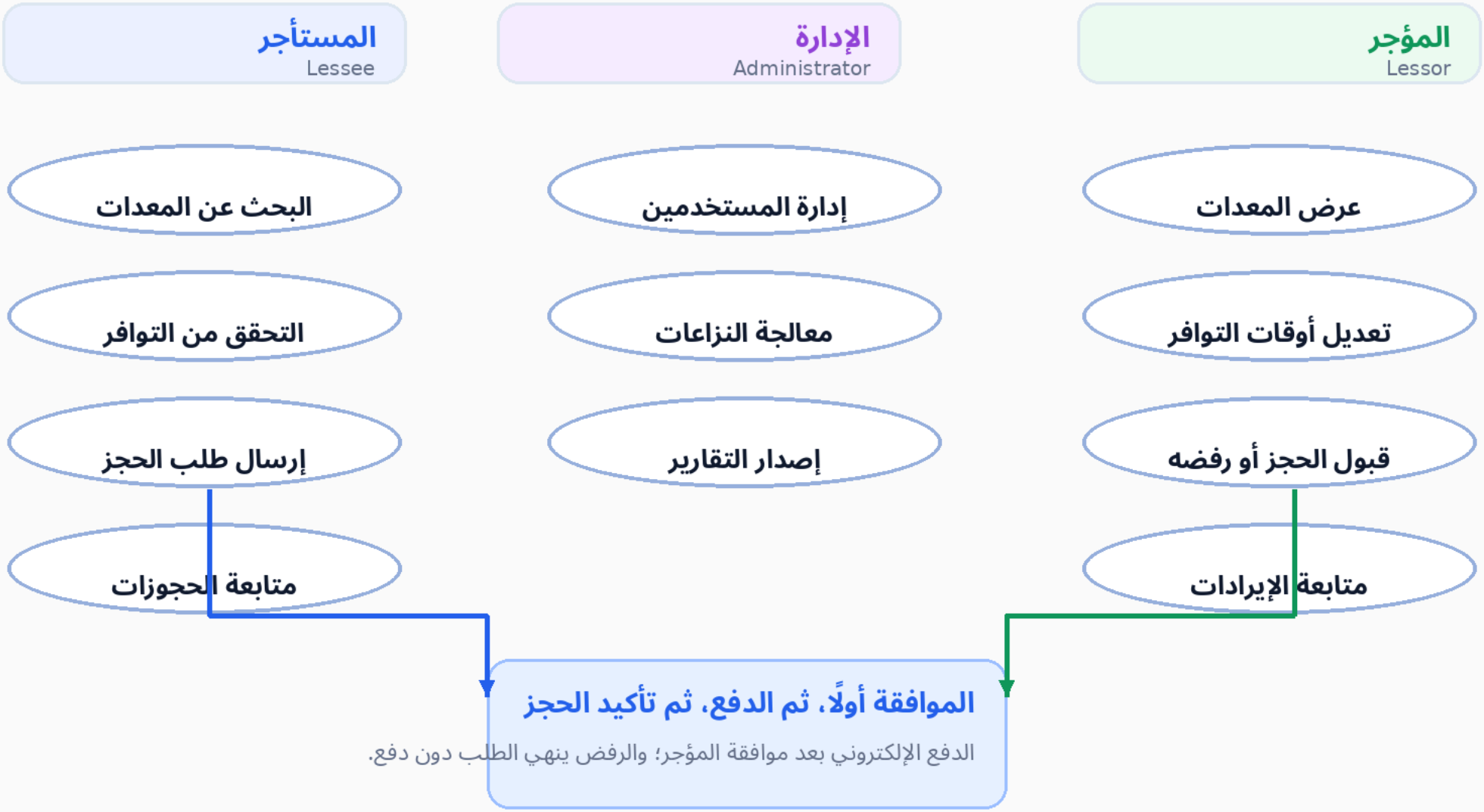
الربط المالي

تكامل الدفع الإلكتروني عبر بوابة Stripe وبطاقات مدى.

تحليل المتطلبات

مخطط حالات الاستخدام

يوضح وظائف المنصة وأدوار المستأجر والمؤجر والإدارة وتسلسل الموافقة والدفع.



شرح المخطط

شرح مخطط حالات الاستخدام

الأدوار والعمليات المطلوبة في رحلة حجز المعدة.

المؤجر

يضيف المعدات ويحدد التوافر ثم يقرر الموافقة أو الرفض.

المستأجر

يبحث عن المعدات، يتحقق من التوافر، ويرسل طلب الحجز.

الدفع والتأكيد

بعد قبول الطلب يسدد المستأجر، ثم تتحول حالة الحجز إلى مؤكد.

الإدارة

تتابع المستخدمين والنزاعات والتقارير والإيرادات.

ملاحظة تصميمية: التحقق من التوافر جزء من الحجز، والدفع ليس إلزاميًا إلا بعد الموافقة.

النموذج يحدد سلوكًا مقترحًا للنظام؛ ولا يعني أن بوابة الدفع مفعلة فعليًا.

جدول التنفيذ

خطة العمل الأولية (الجدول الزمني)

الجدول الزمني	المهام الفنية والهندسية	المرحلة البرمجية
الأسابيع 1 - 2	تحديد المتطلبات SRS وتصميم المخططات UML (Use Case, ERD)	**المرحلة 1: التحليل والتصميم**
الأسابيع 3 - 5	تطوير الخلفية البرمجية باستخدام PHP وتطبيق معايير الأمان	**المرحلة 2: تطوير الخلفية**
الأسابيع 6 - 8	تصميم واجهات المستخدم (HTML, JS) وربطها بالخلفية وبوابة الدفع	**المرحلة 3: الواجهات والربط**
الأسابيع 9 - 10	إجراء اختبارات Unit & Integration Testing واختبار الثغرات والأداء	**المرحلة 4: الاختبار والتحسين**
الأسابيع 11 - 12	نشر النظام سحابياً Cloud Hosting وكتابة التوثيق الفني والتسليم	**المرحلة 5: النشر والتوثيق**

التصميم المعماري

البنية الهيكلية للنظام

تتبادل الطبقات الطلبات والنتائج في الاتجاهين؛ بدءًا من المستخدم وحتى قاعدة البيانات.

نزول الطلبات

صعود النتائج

01 طبقة العرض

واجهات الويب والجوال التي يتعامل معها المستأجر والمؤجر والإدارة.

تستقبل عمليات البحث والحجز وتعرض حالة المعدات ونتائج الطلبات.

02 طبقة التطبيق

تنفذ قواعد العمل مثل التحقق من توفر المعدات وإدارة طلبات الحجز.

تعالج قرارات الموافقة أو الرفض، وتنسّق عمليات الدفع والتقارير.

03 طبقة الوصول للبيانات

تربط وظائف التطبيق بقاعدة البيانات عبر استعلامات منظمة.

تقرأ بيانات المستخدمين والمعدات والحجوزات وتحفظ تحديثاتها.

04 قاعدة البيانات

تخزن بيانات المستخدمين والمعدات والحجوزات وعلاقاتها.

تستجيب لطلبات القراءة والحفظ وتعيد البيانات المطلوبة للتطبيق.

من الأعلى للأسفل: طلب المستخدم، ثم المعالجة، ثم الوصول للبيانات، ثم التخزين

من الأسفل للأعلى: استرجاع البيانات، ثم المعالجة، ثم عرض النتيجة للمستخدم

مخطط تدفق البيانات - المستوى صفر

المنصة عملية واحدة تتلقى البيانات من المستخدمين وترسل لهم النتائج.



اتجاه السهم يوضح الجهة التي تُرسل البيانات والجهة التي تستقبلها.

شرح تحليل النظام

شرح مخطط البيانات - المستوى صفر

المخطط يوضح حدود النظام واتجاه انتقال البيانات، وليس تفاصيل تنفيذ الوظائف.

المؤجر

يرسل معلومات المعدة وقراره، ويستقبل طلب الحجز.

المستأجر

يرسل البحث وطلب الحجز والدفع بعد القبول، ويستقبل النتائج.

المنصة

تنسق المعالجة وإرسال الإشعارات وتحديث حالة الحجز.

الإدارة

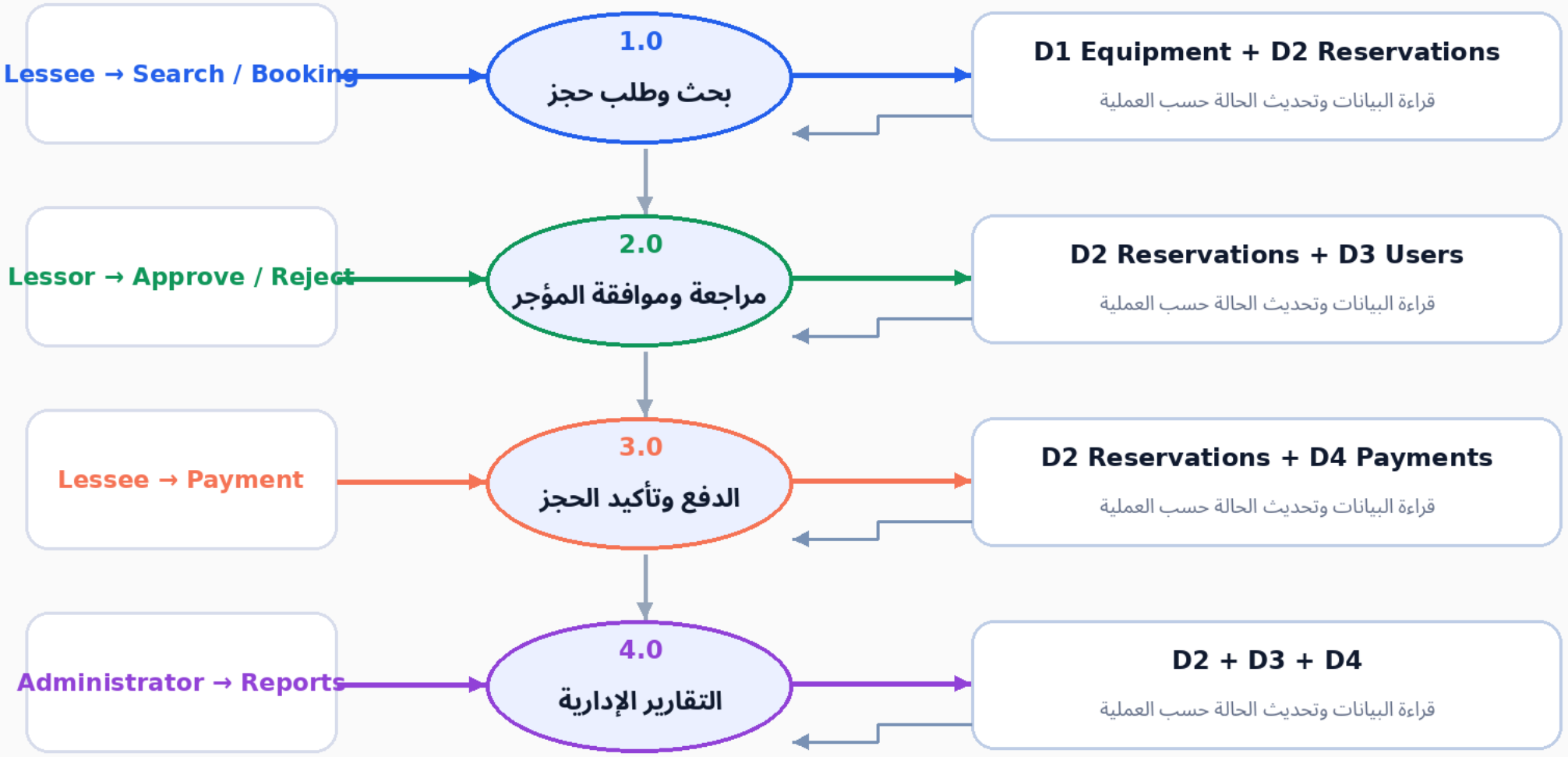
تستقبل التقارير والبلاغات، وترسل القرارات والسياسات.

قاعدة مهمة: كل سهم يمثل بيانات تنتقل من مصدر محدد إلى مستقبل محدد.

تحليل تدفق البيانات

مخطط تدفق البيانات - المستوى الأول

تفصيل رحلة الحجز إلى أربع عمليات مع إظهار مخازن البيانات واتجاه القراءة والتحديث.



الحالات: قيد المراجعة - مقبول أو مرفوض - بانتظار الدفع - مؤكد - مكتمل بعد انتهاء الإيجار

شرح تحليل النظام

شرح مخطط البيانات - المستوى الأول

كل وظيفة مسؤولة عن استقبال بيانات وإرجاع نتائج وحفظ تحديثات في المخازن المناسبة.

1.0 البحث والحجز

يبحث المستأجر، يتحقق النظام من التعارض في المواعيد، ثم يسجل طلبًا قيد المراجعة

2.0 الموافقة على الحجز

يراجع المؤجر الطلب ويرسل القرار؛ عند القبول يصبح الطلب بانتظار الدفع.

3.0 معالجة الدفع

تسجل عملية الدفع المرتبطة بالحجز؛ بعد نجاحها تتغير حالة الحجز إلى مؤكد.

4.0 التقارير الإدارية

تقرأ المنصة بيانات الحسابات والحجوزات والمدفوعات وتعد تقارير للإدارة.

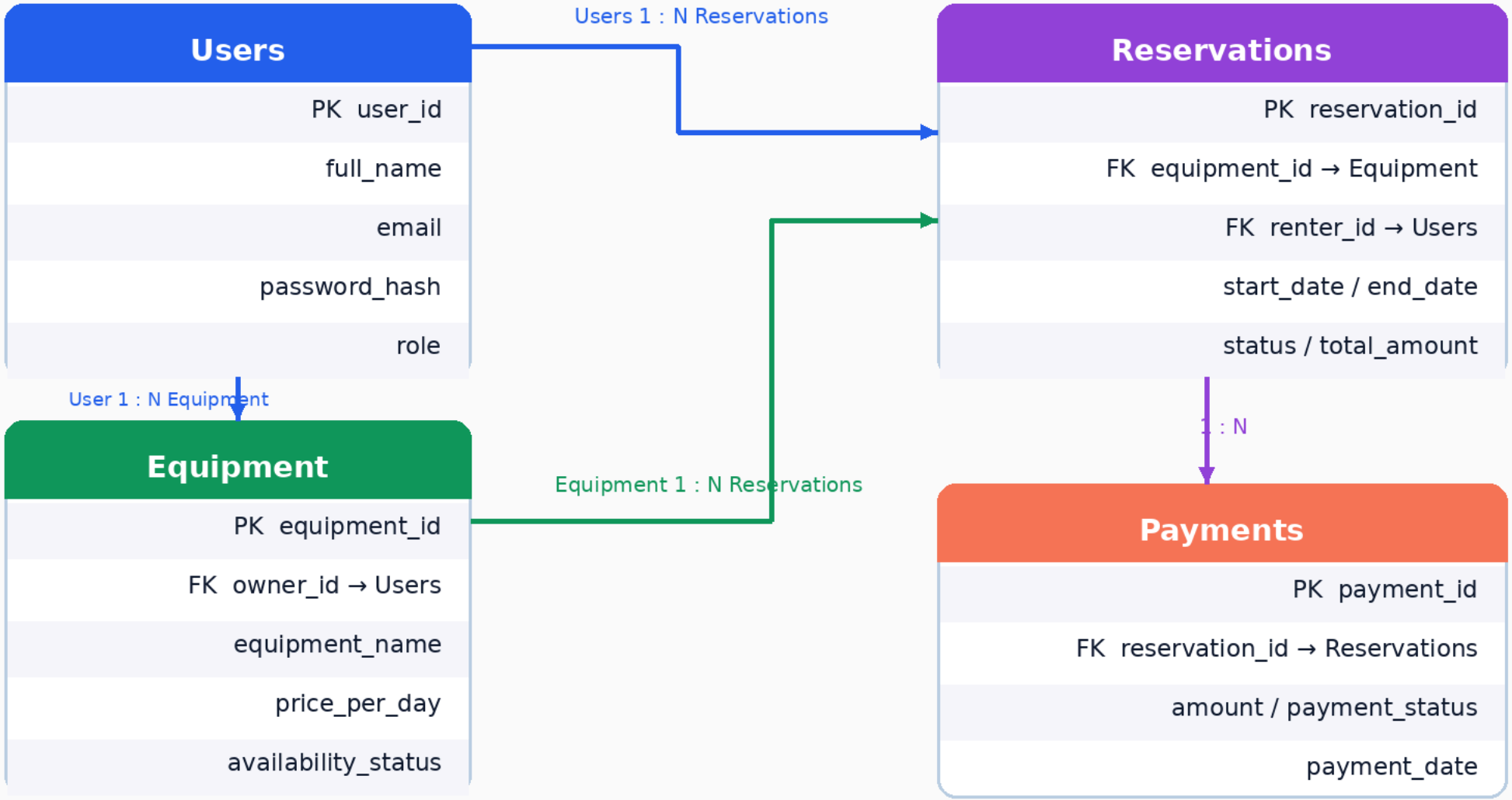
المخازن: المعدات والحجوزات والمستخدمون والمدفوعات.

التوافر يُحسب من حالة المعدات والحجوزات وتواريخها، وليس من قيمة نعم لا فقط.

قواعد البيانات

نموذج العلاقات والبيانات

مخطط جداول مقترح متوافق مع البحث والحجز والموافقة والدفع والتقارير.



العلاقات والجداول هنا تصميم مقترح؛ يجب تنفيذها فعليًا وربطها مع وظائف النظام.

التقنيات المقترحة

التقنيات والأدوات المستخدمة

تقنيات الواجهات والخادم مع توضيح قاعدة البيانات ضمن التصميم المقترح.

JavaScript

التفاعل والتحقق الأولي من المدخلات.

HTML5 / CSS3

تصميم واجهات المنصة وتنسيقها.

MySQL (مقترح)

تخزين المستخدمين والمعدات والحجوزات والمدفوعات.

PHP

منطق النظام والحجوزات والموافقة والربط الخلفي.

يجب التحقق من قاعدة البيانات المستخدمة فعليًا قبل اعتماد اسم □□□□□ في التسليم النهائي.

هيكلية المستخدمين

أدوار مستخدمي النظام

المستأجر (Lessee)

البحث والفلترة للمعدات، الدفع الإلكتروني، وتتبع حالة الحجز.

المؤجر (Lessor)

إدارة كتالوج المعدات، الموافقة على الحجوزات، واستلام الأرباح.

الإدارة (Admin)

تسوية النزاعات، إدارة الصلاحيات، واستخراج التقارير الشاملة.

The interface

Peer-to-Peer Equipment Rental Platform

Equipment catalogue — lessee

Search by equipment name or category... | Search

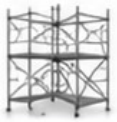
3 results



Excavator
500 SAR/day
Available



Concrete mixer
150 SAR/day
On hold



Scaffold set
90 SAR/day
Available

Book now

Approve booking — lessor

Enter booking ID... | Find

Item:	Excavator
Dates:	12 – 14 Oct 2026
Deposit:	300 SAR

Approve booking

My bookings — lessee

Currently booked

Excavator
12 – 14 Oct 2026
Confirmed

Scaffold set
20 Oct 2026
Pending

View details

تصميم واجهات المستخدم · UI

شرح الواجهات الأولية للمنصة

تعرض الصورة ثلاث شاشات مبدئية تمثل أهم التفاعلات بين المستخدمين والمنصة.

1

كتالوج المعدات

واجهة المستأجر للبحث عن المعدات، ومعرفة السعر اليومي وحالة التوافر، والبدء في الحجز.

2

مراجعة طلبات الحجز

واجهة المؤجر لاستعراض تفاصيل طلب الحجز، والتواريخ وقيمة الضمان، واتخاذ قرار الموافقة.

3

حجوزاتي

واجهة المستأجر لمتابعة الحجوزات السابقة والحالية، والتعرف على حالات التأكيد والانتظار.

أسماء المعدات والأسعار والتواريخ والضمان في التصميم أمثلة توضيحية؛ وليست بيانات فعلية أو نهائية.



شكراً لاستماعكم

هل يوجد أي أسئلة أو استفسارات حول مقترح المشروع؟